

产时超声三关键点定位模型实现与基线对比

阶段汇报 | 按 MRE_PSR、MRE_PSL、MRE_FHT、MRE_ALL、ΔAoP 汇总 | 2026-10-06

本次提交完整模型与文档所列对照方法的初步性能，供确定后续优化重点。当前模型标为**V2修订版**，原版结果与必要改动说明见第2页。

1 模型实现情况

已运行HRNet主干、PS可变形卷积与注意力、FH多尺度增强与SE、独立解码器；训练已串联医生监督S、几何一致性G、伪标签P、双置信筛选和EMA教师。结构与流程已实现，不等同于每个组件均已证明有效。

2 五指标主表：同一Testing501

MRE为原图像素，ΔAoP为度；五项均越低越好。各方法保留原生读出；本表为既有冻结评价，后续Validation分析另存。

方法 / 版本	MRE_PSR ↓	MRE_PSL ↓	MRE_FHT ↓	MRE_ALL ↓	ΔAoP ↓
GeoEqui-LD V2 本模型 · 完整半监督流程	9.182	10.108	26.881	15.390	6.955
UNet Heatmap / T10 本机150遍终态	10.631	15.777	44.706	23.704	10.471
Mean Teacher V2关键点热图适配	12.897	18.615	60.918	30.810	19.138
FixMatch 关键点热图适配	14.140	58.195	55.266	42.534	34.036
MoCo v2 + FT / T3 本地参考与预算适配	15.978	16.993	70.648	34.540	19.555

补充来源参考

方法 / 版本	MRE_PSR ↓	MRE_PSL ↓	MRE_FHT ↓	MRE_ALL ↓	ΔAoP ↓
Noisy Student / T1 作者双学生终态；非本机重训	8.557	9.186	21.729	13.157	4.424
TransUNet + USFM / T2 通用蒸馏初始化后的本地适配	12.326	12.441	42.961	22.576	12.041

主要对照共4项：T10为本机训练终态，MT/FixMatch为关键点热图适配，T3存在参考集合及预算等适配。T1为作者终态直接评价，T2未在本机重做原比赛教师蒸馏。因此不能统称原论文全流程严格复现，也不作等资源排名。

全部501张图保留。FixMatch角度有效491/501，有效样本MAE为31.063°；表内34.036°包含10个退化预测的180°惩罚。其余本页主预测均501/501角度有效。Testing曾用于历史实验，不作首次独立临床确认。

当前Geo V2的MRE_ALL为15.390像素、ΔAoP为6.955°；FH均值高于两个PS点，仍是后续需要关注的部分。T1作者终态参考13.157像素仍低于当前Geo；其来源和训练预算不同，一并供参考。

实现版本与结果说明

既有运行结果的版本、预算与来源说明。

3 原模型与修订版分别保留

方法 / 版本	MRE_PSR ↓	MRE_PSL ↓	MRE_FHT ↓	MRE_ALL ↓	ΔAoP ↓
Geo初版 V1 raw MSE；原完整流程	186.984	209.489	94.839	163.771	104.220
Geo V2：监督参考 同桥接、同后续更新预算	11.675	12.702	28.716	17.698	7.420
GeoEqui-LD V2 本模型 · 完整半监督流程	9.182	10.108	26.881	15.390	6.955

三行均为已有Testing501结果、角度均501/501有效。原V1从e39继续18000步；V2先由e39完成600步监督桥接，再由同一桥接完整状态分别训练监督/完整流程，各3000步。V1与V2新增预算不同，不能将前后差值解释为某一组件的独立收益。

项目	处理及当前身份
原结构	保留HRNet、PS/FH增强、独立解码器和普通DSNT；不是改用另一套网络替代主模型。
失准与修订	原raw热图监督与普通Softmax读出存在数值契合风险。V2另立coordinate+单位质量JS监督桥接、概率伪目标、角差尺度归一及BN/优化状态策略；监督及训练状态有明确变化，故与原版分开报告。
同条件监督参考	V2监督与完整流程共用桥接起点、相同后续更新预算及最终学生角色：MRE_ALL 17.698 → 15.390像素，ΔAoP 7.420 → 6.955°。这是该设置下的配对观察。
对照的不利结果	MT初版186.666像素原记录保留；当前MT V2为30.810像素，仍差于其匹配监督参考28.593像素。该行沿用预定的最终EMA教师，学生评价另作附录。

4 当前交付与待指导事项

完整实现、主表及版本说明已整理。当前FH困难样本、角度稳定性，以及部分baseline与原方案严格复现之间的差异仍需继续核对；不据此宣称所有模块有效或全部问题已解决。

补充材料：已另存训练随机性复验、损失/筛选与辅助来源对照，本报告不展开。它们不替代上述主表，也未改变其中已冻结的Testing结果。

请根据上述五项指标与实现差异，指导后续优先优化的环节。当前不再追加模型、阈值或新训练，进一步实验按反馈确定。

代码及研究查阅入口：github.com/heixuan-vsmenghu/GeoEqui-LD。公开核心代码与完整运行材料范围分开说明；完整V2训练入口、权重和病例级材料未由本次文档提供。本报告只重整既有结果，无新增训练或评价。